

黄海“11.19”“华春19”轮沉没事故调查报告

一、事故简况

2015年11月19日0022时许，黄石市万通海运有限公司所属干货船“华春19”轮载运钢材3944.305吨由青岛董家口开往广东惠州途中，在黄海中部（概位：34° 36′ 22″ N/120° 48′ 37″）附近海域沉没，船上共11人，其中5人获救，3人死亡，3人失踪，构成较大等级水上交通事故。

二、船舶、船员概况

（一）船舶概况

“华春19”轮船舶基础数据见下表。

曾用名	明辉 19	船籍港	武汉
航区	近海	总长	89.66 米
船舶种类	一般干货船	船宽	13.20 米
船体材料	钢质	型深	7.20 米
总吨	2447	主机功率	735 千瓦
净吨	1370	结构类型	纵横骨架式
满载吃水	5.700 米	参考载货量	4000 吨
货舱数量	2	货舱盖型式	钢质风雨密
安放龙骨日期	1990 年 4 月 27 日		
建造完工日期	1991 年 4 月 28 日		
改建日期	2004 年 10 月 28 日		
造船厂	福安市环澳船舶修造厂		
船舶改建厂	黄石市造船厂		
船舶所有人	黄石市万通海运有限公司		
地址	黄石市黄石大道 887-142 号		
船舶经营人	武汉市华茂运贸有限公司		
地址	武汉市江岸区上海路 19 号声直大厦 A-2202 室		
船舶管理人	唐山海港华洋船务有限公司		
地址	唐山海港开发区保险公司公寓中门 4-401		

（二）船员概况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低配员 10 人（两名兼职 GMDSS 操作员）。本航次该轮实际在船人员 11 人，其中 2 人无船员适任证书，船上缺少 1 名值班水手，船舶配员不符合最低安全配员要求。在船人员信息如下：

船长：高扬景，男，身份证号 350128*****412，持有福州海事局于 2011 年 10 月 9 日签发的 500 至 3000 总吨丙类船长证书，证书编号：BJA121201101522，证书有效期至 2016 年 10 月 9 日。本次事故中获救，事发时在驾驶台值班。

大副：康允飞，男，身份证号 350128*****456，持持有丹东海事局于 2013 年 7 月 16 日签发的 500 至 3000 总吨丙类大副证书，证书编号：BBC122201300054，证书有效期至 2016 年 12 月 31 日。持有广东海事局于 2011 年 12 月 2 日签发的 GMDSS 通用操作员证书，证书编号 JKA323201110040，有效期至 2016 年 12 月 2 日。本次事故中死亡。

三副：李敬展，男，身份证号 411481*****031，持持有山东海事局于 2013 年 3 月 4 日签发的 3000 总吨及以上丙类三副证书，证书编号：BEA114201302679，证书有效期至 2016 年 12 月 31 日。持有山东海事局于 2014 年 4 月 22 日签发的 GMDSS 通用操作员证书，证书编号 JEA323201406724，有效期至 2016 年 12 月 31 日。本次事故

中失踪。

轮机长：杨吓美，男，身份证号 350128*****112，持有北海海事局于 2014 年 4 月 25 日签发的沿海航区未满 750 千瓦的轮机长证书，证书编号：BLA231201400850，证书有效期至 2019 年 4 月 25 日。本次事故中获救。

大管轮：邓华标，男，身份证号 350128*****415，持有济南海事局于 2014 年 7 月 18 日签发的沿海航区未满 750 千瓦大管轮机长证书，证书编号：BEH232201400679，证书有效期至 2019 年 7 月 18 日。本次事故中死亡。

值班水手：吴西平，男，身份证号 350128*****715，持有北海海事局于 2014 年 2 月 19 日签发的沿海航区 500 总吨及以上值班水手证书，证书编号：BLA145201400397，证书有效期至 2052 年 10 月 28 日。本次事故中死亡，事发时与船长在驾驶台值班。

值班水手：王文信，男，身份证号 370721*****23X，持有广东海事局于 2014 年 9 月 1 日签发的无限航区 500 总吨及以上值班水手证书，证书编号：AKA145201407529，证书有效期至 2037 年 6 月 13 日。本次事故中失踪。

值班机工：袁海兵，男，身份证号 421127*****713，持有北海海事局于 2014 年 1 月 6 日签发的沿海航区 750 千瓦及以上值班机工证书，证书编号：BLA245201400006，

证书有效期至 2037 年 9 月 10 日。本次事故中失踪。

值班机工：韩伟明，男，身份证号 411381*****931，持有天津海事局于 2011 年 4 月 29 日签发的 750 千瓦及以上乙类值班机工证书，证书编号：YDA245201104126，证书有效期至 2016 年 4 月 29 日。本次事故中获救。

大厨：林我平，男，身份证号 350128*****215，无船员适任证书。本次事故中获救。

管事：高福，男，身份证号 350128*****710，无船员适任证书。本次事故中获救。

（三）公司概况

船舶所有人黄石市万通海运有限公司，法人代表高建慧，成立日期 2001 年 9 月 28 日，经营范围水路货运代理、船舶代理。黄石市万通海运有限公司将“华春 19”轮光船租赁给武汉市华茂运贸有限责任公司，光船租赁日期 2014 年 11 月 30 日起至 2016 年 12 月 29 日止。

船舶经营人武汉市华茂运贸有限责任公司，法人代表高建慧，成立日期 2002 年 2 月 4 日，经营范围国内沿海及长江中下游普通货物运输，船舶管理、船员管理等。《水路运输许可证》编号：交鄂 XK0056，起止日期 2013 年 4 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日。武汉市华茂运贸有限责任公司于 2014 年 1 月 3 日与唐山海港华洋船务有限公司签订安全管理协议，有效期至 2017 年 1 月 2 日。

船舶管理人唐山海港华洋船务有限公司，法人代表林平，成立日期 2004 年 4 月 12 日，经营范围国内沿海及长江中下游普通货物运输；国内沿海散货船及其他货船海务、机务管理；船舶检修、保养；船舶买卖、租赁、营运及资产管理；其他船舶管理服务；国内船舶代理和货物运输代理服务等。《水路运输服务许可证》编号：冀航 XK008，起止日期 2013 年 10 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日。《符合证明》编号：12B103，发证机构中华人民共和国河北海事局，覆盖船舶种类散货船及其他货船，签发日期 2012 年 3 月 22 日，有效期至 2017 年 3 月 21 日，2015 年 4 月 13 日进行第三次年度审核，获得符合证明年度审核签注。

（四）船舶证书情况

该轮部分证书信息见下表。

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍证书	11D0003946	武汉海事局	2014 年 12 月 11 日	2016 年 11 月 29 日
所有权登记证书	ADD60150563		2006 年 7 月 18 日	
最低安全配员证书	11PY001765		2014 年 12 月 15 日	2016 年 11 月 29 日
安全管理证书	12B103034	河北海事局	2014 年 6 月 23 日	2019 年 6 月 22 日
海上船舶吨位证书	201400026279	中国海事局	2014 年 9 月 26 日	
海上船舶检验证书簿	201443012121	湖北省黄石市 船舶检验处	2014 年 10 月 9 日	2015 年 11 月 1 日
海上船舶适航证书	201443012121			
海上船舶载重线证书	201443012121			
海上船舶防止油	201443012121			

污证书				
船舶防止生活污水污染证书	201443012121			

备注：“华春 19”轮于 2015 年 10 月 22 日经湖北省黄石市船舶检验局在黄石港进行附加检验，检验证书展期至 2016 年 2 月 1 日。

（五）船舶改建、检验情况

“华春 19”轮于 2004 年 10 月 28 日由黄石造船厂改建完工，改建图纸由厦门舟际船舶有限公司设计，改建前总长 57.80 米，总吨 627，净吨 351，型宽 9.00 米，型深 4.60 米。2004 年 10 月 5 日湖北省船舶检验处黄石检验所在黄石港对该轮进行改建检验，检验查明该轮安全设备，船舶结构，机械及电器设备和无线电通讯设备符合相应的规范、规程。湖北省船舶检验处黄石检验所于 2004 年 11 月 2 日签发了海上船舶检验证书簿、海上货船适航证书、海上船舶吨位证书、海上船舶载重线证书、海上船舶防止油污证书等。2015 年 10 月 22 日湖北省黄石市船舶检验处在黄石港对该轮进行了附加检验，将换证检验展期至 2016 年 2 月 1 日。

（六）安全管理情况

“华春 19”轮本航次未严格按照系固手册要求对货物进行充分系固，船舶管理公司也未能就货物系固情况进行有效跟踪落实；本航次该轮 1 名值班水手离船，但船长及管理公司在事故发生前均未发现；船上招用 2 名未经基本安全培训

人员上船工作；船舶进水后，船上人员未及时与管理公司联系，应急反应混乱，暴露出船舶应急演习及船岸联合演习不到位，船员应急反应能力不足。综上所述，“华春19”轮公司、船舶安全管理存在不足。

三、船体强度及稳性计算情况

事故发生后，武汉理工大学对“华春19”轮船体弯扭强度、船体舱段结构强度、船体总纵强度及船舶稳性进行了计算，并于2016年1月20日出具了4000t 近海货船（华春19）SRH35大开口船体弯扭强度计算书、4000t 近海货船（华春19）船体舱段结构强度直接计算书、4000t 近海货船（华春19）船体总纵强度计算书，2016年2月出具了“华春19”轮稳性计算报告书，计算结果显示“华春19”轮船体强度及稳性符合规范要求。

四、水下探摸情况

连云港市大力水下工程有限公司先后在2015年12月1日和2016年1月3 日两次对“华春19”轮开展水下探摸，由于现场海水浑浊，均未能对水下沉船进行有效摄像及照相。

（一）12月1日探摸情况

（1）沉船沉态：左倾约 40°，难船上部建筑已经完全没入水中，驾驶台桅杆顶部距离水面约 8 米（高潮时测）。

（2）海床底质：泥沙，沉船点处于走沙地带。

(3) 淤埋情况：整体淤埋较深，沉船左舷已全部淤埋，右舷淤埋至舳部。

(4) 舱盖板情况：部分舱盖板脱落，散落于沉船周围。

(5) 货物情况：集中于货舱中，未见明显散落。

(6) 船体破损情况：海床以上部分未见明显破损；船艏、船艉出现上翘，由于船体下部淤埋较深，且勘查时现场海况恶劣，未能获知船体在海床以下部位的具体破损情况。根据现场看，判断船舫某处可能发生弯折或破断。

(二) 1月3日探摸情况

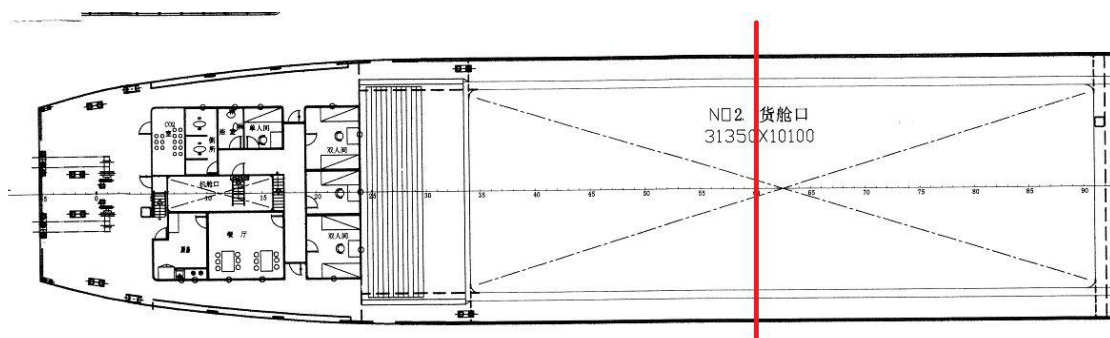
(1) 沉船位置：34° 36' 24" N. 120° 48' 29" E (见下图)。



(2) 沉船沉态：左倾约30°，沉船上部建筑已经完全没入水中，驾驶台顶部距离水面约8 米（1145 高潮时测）。

(3) 海床底质：泥沙，沉船点处于走沙地带。

(4) 船体破损情况：驾驶楼位置向船艏方向约20 米处（No2货舱中段，如下图所示，大约在60 号肋位）船体断开，No1货舱及船首部分已灭失（不知去向）。



(5) 淤埋情况：残骸淤埋较深，沉船左舷舷边距离海床约3米，右舷淤埋至舳部。

(6) 货物情况：No2货舱中发现大量淤泥，且水下能见度极低。无法判断货物情况。

五、重要事实分析

（一）货物装载情况

本航次载运货物共计 3944.305 吨，其中在青岛大湾港码头装载 H 型钢 120 件（1354 支），共计 675.548 吨，带钢 42 件，共计 797.785 吨，卷钢 68 件，共计 781.472 吨。在青岛董家口装载钢板 1689.5 吨。

本航次 H 型钢放置于 No1 舱前，No2 舱后位置，除第二层（由上至下）为横向摆放，其他均为纵向摆放。钢卷（带钢及卷钢）放置于 No1 舱后，No2 舱前；在 No1 舱的钢卷与 H 型钢之间空隙约为 1.5 米，在 No2 舱钢卷与 H 型钢之间空

隙约为 4.5 米，钢板放置于 No2 舱空隙及 No1、No2 舱 H 型钢板上，钢板在 H 型钢上为井字摆放（一纵一横摆放）最上层为纵向，No2 舱空隙装载使用横向压缝式堆码。



（二）货物系固情况

（1）根据青岛大湾港码头装货工人描述，该轮在装载卷钢过程中卷钢底部两侧有加木契，但未放置舱壁垫木，也未对卷钢进行绑扎；船上在装载 H 型钢时未使用钢丝绳进行绑扎，H 型钢第二层（由上至下）为横向放置，其余为纵向（顺船首尾方向）放置。

（2）根据青岛董家口港码头装货工人提供的照片显示，该轮卷钢及 H 型钢均未使用钢丝绳进行绑扎，No1、No2

舱卷钢与 H 型钢之间均留有空隙，且未放置衬垫材料。

（3）根据青岛董家口港码头装货工人描述在装货前“华春 19”轮在上一港装载的卷钢及 H 型钢均未使用钢丝绳进行绑扎，本港在 No2 舱空隙装载的钢板使用横向压缝式堆码，在钢材悬空一侧加垫木，叠压一侧未放置垫木，在 18 日 0600 时完成装货时，船上仍未使用钢丝绳对船上货物进行绑扎，No1 舱空隙未放置衬垫材料，该轮于 18 日 0740 时开航。

（4）据“华春 19”轮船长陈述该轮本航次未对货物进行充分绑扎，据其他 4 名幸存船员称自己均未参与货物的绑扎工作，对货物绑扎情况不了解。

综上，可以认定“华春 19”轮本航次未严格按照《国内航行船舶货物系固手册》要求对船上钢材进行充分系固。

（三）气象和通航环境情况

（1）气象情况分析

1) 中央气象台 11 月 17 日发布的海洋公报预报：17 日 08 时至 18 日 08 时黄海北部和中部海域将有 6 至 7 级，阵风 8 级的东北风，18 日 08 时至 19 日 08 时黄海中部海域将有 4 至 6 级，阵风 7 级的北到东北风。11 月 19 日发布的海洋天气公报近海天气实况：19 日 0200 时许，黄海大部海域出现了 4 至 6 级，阵风 7 级的偏北风。

2) 青岛市气象台 11 月 17 日 1510 时发布大风蓝色预警，

17 日夜间至 18 日青岛市附近海域北风 6 至 7 级,阵风 9 级。

3) 连云港市气象台 11 月 18 日 0800 时发布气象预报: 黄海中部十二小时内北风 5 至 6 级。

4) 船长描述本船离开董家口码头后, 18 日 0800 时许在董家口临时锚地抛锚, 1400 时许起锚续航。抛锚期间东北风约 8 级, 涌浪高约 1.5 至 2 米。起锚后风力有所减小。18 日 2300 时至 2330 时许本船突遇大风大雨, 风力 8 至 9 级。

5) 轮机长描述, 18 日早上离泊后在锚地避风, 1400 时许续航, 事故发生前风力 8 至 9 级, 能见度良好。

6) 管事描述本船 18 日早上离泊后在锚地避风, 抛锚期间大风大浪, 1400 时许续航, 航行途中风浪也较大。

7) 值班机工描述本船 18 日早上离泊后在锚地避风, 抛锚期间风浪很大, 1400 时许续航, 续航后约 2 至 3 个小时风浪一直较大, 之后风浪有所减小。值班期间未感觉船体有大的晃动, 弃船后海面有点浪, 风力不大。

综合上述信息, 调查组经分析讨论认为: “华春 19” 本航次航行途中先后在董家口锚地抛锚避风期间及事故发生前遭遇过大风浪天气。

(2) 通航环境

“华春 19” 轮沉没附近水域位海图水深约 18 米, 沉船位置 15 海里范围内海图上未标记浅点或碍航物, 海底底质

为泥沙。

（四）重要时间及地点分析

因“华春 19”轮获救人员均无法准确回忆事故发生前重要节点的准确时间，只能根据船员描述及“华春 19”轮 AIS 信号推算出重要时间节点及船舶概位。

（1）“华春 19”轮获救人员回忆，大约在 18 日 2300 时许遭遇大风浪，之后又航行了约十分钟，约 2310 时许船体前部出现异常震动，船长安排大副前往船首查看，约 30 分钟后，即 2340 时许大副返回报告船首已被水淹没，船长之后拉响警铃弃船，之后约半个多小时船舶沉没，沉没时间大约在 11 月 19 日 0015 时左右。

（2）船舶 AIS 信号显示，“华春 19”轮在 0007 时许船舶大幅转向，0012 时许为最后一个 AIS 信号，船位： $34^{\circ} 37' 03''$ N/ $120^{\circ} 47' 42''$ E。

（3）19 日 1620 时许现场测得“华春 19”轮沉没位置： $34^{\circ} 36' 22''$ N/ $120^{\circ} 48' 37''$ E。距离 0012 时许船位约 1 海里，船舶正常航行时间约 10 分钟，即船舶完全沉没时间在 19 日 0022 时许。

（4）根据“华春 19”轮 AIS 信号 18 日 2232 时船位： $34^{\circ} 44' 59''$ N/ $120^{\circ} 38' 10''$ E 和 2329 时船位： $34^{\circ} 40' 21''$ N/ $120^{\circ} 43' 38''$ E，推算该轮 18 日 2300 时突遇大风浪时船舶概位为： $34^{\circ} 42' 43''$ N/ $120^{\circ} 40' 51''$ E，2310

时船体前部出现异常震动时船舶概位： $34^{\circ} 41' 54''$ N/ $120^{\circ} 41' 49''$ E。根据该轮 AIS 信号 18 日 2336 时船位： $34^{\circ} 39' 49''$ N/ $120^{\circ} 44' 18''$ E 和 2346 时船位： $34^{\circ} 39' 04''$ N/ $120^{\circ} 45' 16''$ E，推算该轮 18 日 2340 时船长决定弃船时船舶概位： $34^{\circ} 39' 31''$ N/ $120^{\circ} 44' 41''$ E。

为描述事故经过的需要，调查组在综合分析上述材料，在本报告中采用如下时间节点及对应船位：“华春 19”轮 18 日 2300 时许（船位： $34^{\circ} 42' 43''$ N/ $120^{\circ} 40' 51''$ E）突遇大风浪，2310 时许（船位： $34^{\circ} 41' 54''$ N/ $120^{\circ} 41' 49''$ E）船体前部发生异常震动，2340 时许（船位： $34^{\circ} 39' 31''$ N/ $120^{\circ} 44' 41''$ E）船长决定弃船，19 日 0022 时许在 $34^{\circ} 36' 22''$ N/ $120^{\circ} 48' 37''$ E 附近海域沉没。

（五）船舶进水部位分析

（1）“华春 19”轮获救人员回忆，船舶沉没前感觉到船体前部震动，船舶沉没时为船首下沉，船尾上翘。

（2）从“华春 19”轮船员发现船体进水至船舶完全沉没历时约 40 分钟。

综上，调查组结合船舶强度计算结果及现场两次探摸情况分析，排除“华春 19”轮发生船体整体断裂的可能，认定“华春 19”轮为船体前部局部破损进水。

六、事故经过

根据该轮幸存船员陈述，结合 AIS 信息等证据，得出事

故发生经过如下。

该轮上航次由宁波乍浦港空载北上驶往青岛港，由于该轮自动舵有故障无法使用，始终使用手动操舵。

11月15日0900时许，靠泊青岛大湾港码头，下午1300时许开始在 No1 舱前和 No2 舱后装载 H 型钢，16日1400时许装完675.548吨 H 型钢(No1 舱前约260吨, No2 舱后约410吨)。

16日1500时许，开始在 No1 舱后和 No2 舱前装载卷钢（普通卷钢和不锈钢卷钢），17日0400时许装完1579.257吨卷钢（No1 舱后六排，No2 舱前五排）。

17日0700时许，从青岛大湾港码头离泊开航，按船长在电子海图上设计的计划航线，驶往青岛董家口港。

17日1330时许，靠泊青岛港国际股份有限公司董家口分公司1#泊位。

17日1500时开始在 No1 舱的 H 型钢上和 No2 舱 H 型钢上及 No2 舱卷钢与 H 型钢之间空隙处装载钢板，18日0600时许完货，共1689.5吨钢板上船。

18日0740时许，从董家口港离泊开航，首吃水5.5米，尾吃水约5.9米，继续手动操舵，船上钢材未充分系固。

0800时许，应青岛海事局 VTS 中心要求到青岛董家口临时锚地抛锚避风，锚泊期间东北风约8级，浪高约1.5米；

0830时许，抛锚结束，锚位为 $35^{\circ} 33' 22''$ N/ $119^{\circ} 49' 45''$ E。

1300时许，东北风约7级，浪高低于1.5米，船长下指令起锚续航，按照该轮电子海图过去保存的沿岸航线由三副当班开航，航向 136° ，航速约7-8节。

1945时许，船长至驾驶台接大副班，此时当班水手已上驾驶台，船位： $34^{\circ} 57' 43'' \text{N}/120^{\circ} 23' 50'' \text{E}$ ，航速约6节，航向约136度，东北风约7级，浪高约1.5米。

2300时许，遇到大雨大风，风浪明显增大，东北风约8-9级，船长指令舵工左舵10抵抗风浪影响，继续保速保向航行，船体右摇约 $12-15^{\circ}$ ，左摆约 10° ，基本无纵倾现象，概位 $34^{\circ} 42' 43'' \text{N}/120^{\circ} 40' 51'' \text{E}$ 。

2310时许，船长感觉船体前部轻微震动并有摩擦声，船长令值班水手通知大副前往船首查看情况，自己接手操舵，概位： $34^{\circ} 41' 54'' \text{N}/120^{\circ} 41' 49'' \text{E}$ 。

2340时许，大副至船首发现船首甲板已被水淹没，随后返回驾驶台向船长报告，船长决定弃船，按下警铃，通过VHF16频道发出2次呼救并将应急示位标和单边带报警开关打开，要求大副组织船员集合弃船，自己继续在驾驶台指挥，减车至前进二，概位： $34^{\circ} 39' 31'' \text{N}/120^{\circ} 44' 41'' \text{E}$ 。

2345时许，船员在艇甲板集合完毕（船长还在驾驶台），大副组织船员释放救生艇，因船首下沉、船尾上翘而未能成功，随后试图释放救生筏，放下的救生筏被船上漂浮的木块碰坏，大部分船员分别跳入水中逃生，其中5名船员（大副、

轮机长、值班机工、大厨和管事）爬上损坏的救生筏。

19日0022时许，船舶在34° 36′ 22″ N/120° 48′ 37″ E附近水域沉没。穿好保温服和救生圈的船长从驾驶室落入海中，因救生圈的绳索与船边栏杆相连无法解开，船长放弃救生圈，又在附近海面抓到漂浮的无人救生圈，被爬在救生筏内的5名船员拉到一起，在海面漂流等待救援。随后不久，大副因体力不支被水流冲离救生筏。

0949时许，该轮5名船员（船长、轮机长、值班机工、大厨和管事）被赶赴现场搜救的“东海救111”轮救起。

七、事故损失情况

“华春19”轮沉没，3人死亡，3人失踪，船上所载钢材（共计3944.305吨，其中H型钢675.548吨，带钢797.785吨，卷钢777.221吨，钢板1689.5吨）均随船沉没。

八、事故原因分析及责任认定

由于“华春19”轮在船人员发现船舶进水时，该轮船首已没入水中，获救船员均不知船舶进水的准确原因。在对沉船进行第一次水下探摸时，由于船体淤埋较深，未能发现船体损坏情况，进行第二次水下探摸时发现该轮No1货舱及船首部分已灭失，无法查明该轮船体破损情况。

根据现有证据，调查组认定事故原因如下：

（一）船体前部破损进水是事故发生的直接原因。

根据获救船员陈述，该轮在11月18日2300-2330期间遭

遇大风大雨天气，在此期间感觉船体前部有震动，随后发现船首进水下沉。结合证据分析，得出导致该轮船体破损进水的原因主要有以下三种可能：

（1）该轮货舱的货物移动与船体碰撞，导致船体破损进水。该轮本航次装载了卷钢、H型钢和钢板三种货物，装货时未使用钢丝绳对货物进行有效绑扎。该轮航行途中在遭遇大风浪天气、船舶大角度横摇时，可能造成货物移动并与船壳碰撞，导致货舱破损进水。

（2）该轮船体前部因大风浪作用破损进水。该轮已营运24年，本航次重载钢材航行途中遭遇大风浪天气，可能造成船体前部局部破损进水。

（3）船舶碰撞不明物体，造成船体前部破损进水。据该轮船长陈述，该轮船体前部震动是受到了外来物体的碰撞。

本起事故调查不排除存在其他可能造成该轮船体破损进水的情况。

（二）公司和船舶安全管理工作存在不足是事故发生的间接原因。调查发现，该轮存在货物未充分系固、船舶配员不足、未经培训人员上船工作、应急反应混乱等问题，表明该轮经营人及管理人未能有效履行安全管理责任，船舶安全管理工作存在不足。

综上，“华春19”轮对本起事故的发生负有全部责任。